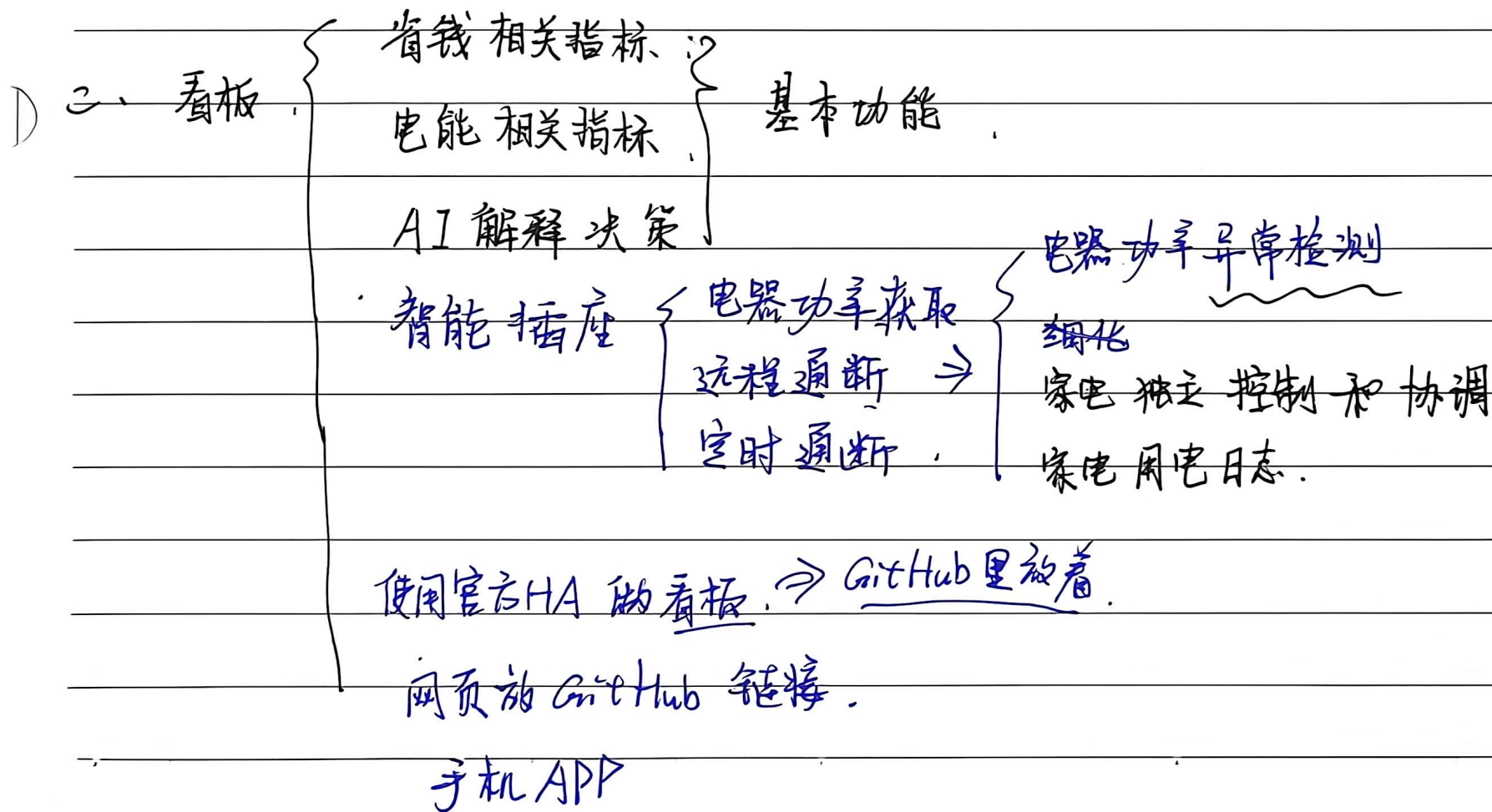
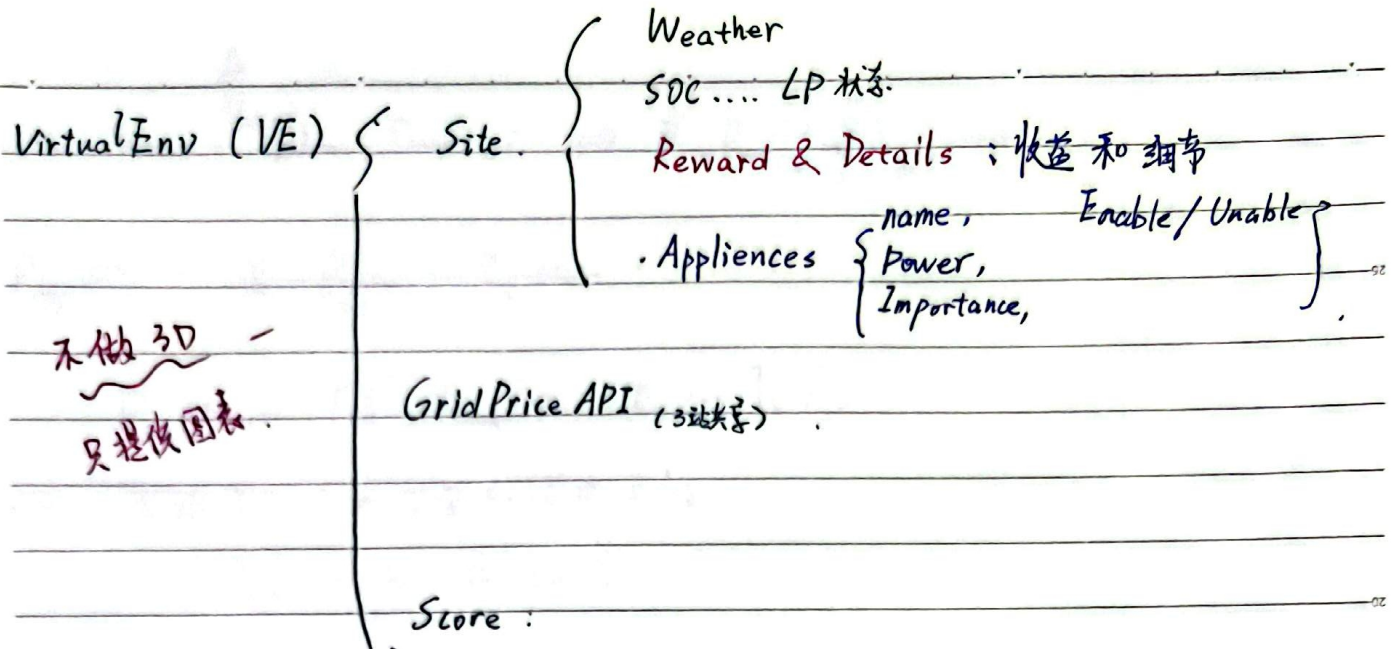


- 一、能流图
- 1. 模拟一个站点 → 3个站点 并有对应可视化
 - 2. 多个算法做对比
 - 3. 应用官方HA插件 与站点通讯





不做 3D
只提供图表

- 建议
1. VE 的接口 最好 用 HA 开发
 2. VE 的可视化 { pyQt ? Streamlit ? }
要可接受 HTTP 请求
要可开包即用
 3. VE - Site 要独立运行 3 个站点

Appliances . 家电设备

Site 中可以有多个 Appliance, 斜产品叙事中, 考虑用智能插座获取, 控制电器 appliance 由 4 个属性描述 (时隙) Only read.

- ①. Name : 个性化的命名 private
- ②. Power : 实时功率. Private
外可传值 当前时隙的平均功率
- ③. Importance : 优先级 public
- ④. 使/失能 (可控) public

⑤ Power 可以用于 功率检测, 异常判断. (取在 working 时的 power curve, 用时序统计方法 对比 当前 (Now) 和 从前 (Before) 的)
if (enable) { power Analysis }

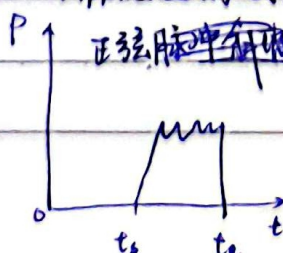
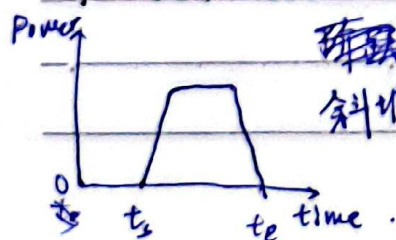
⑥. 使/失能.

典型信号

Site Power 是 Appliance Power 之和, 通过设计 A-Power 的工作曲线.

可以便利模拟 S-Power.

Appliance 的典型工作功率曲线有下面几种.



扫描全能王 创建

$$\text{Site Power} = \sum_{i=1}^N \text{Appliance Power}_i \Rightarrow P_{\text{site}}(t) = \sum_{i=1}^N P_{\text{App } i}(t)$$

$$P_{\text{App}}(t) = P_{\text{work}}(t) \cdot R_E(t)$$

$$P_{\text{App}}(t) = TC[P_{\text{work}}(t) \cdot R_E(t)]$$

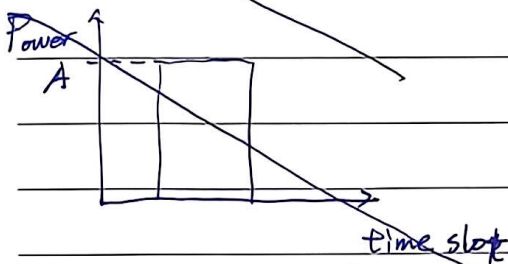
其中, ~~TC~~ $TC(\cdot)$ 为 T 型功率衰减函数.

$P_{\text{work}}(t)$ 为工作功率信号

$R_E(t)$ 为工作使能信号

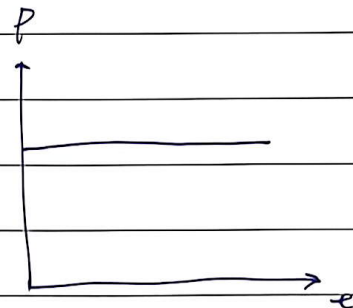
$P_{\text{work}}(t)$ 有两种设计, 参考可写死

① 方波信号

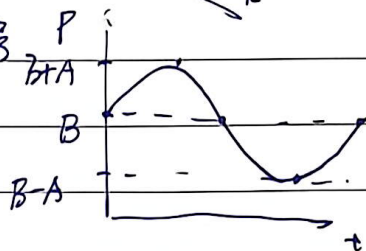


② 阶跃信号

$$P_w(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

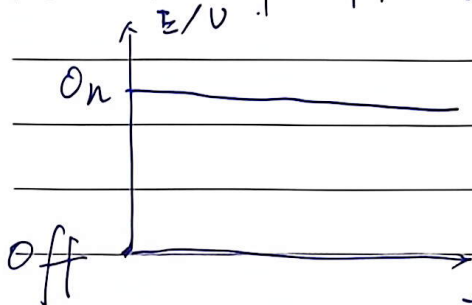


③ 正弦信号



$$P_w(t) = \begin{cases} A \sin \omega t + B, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

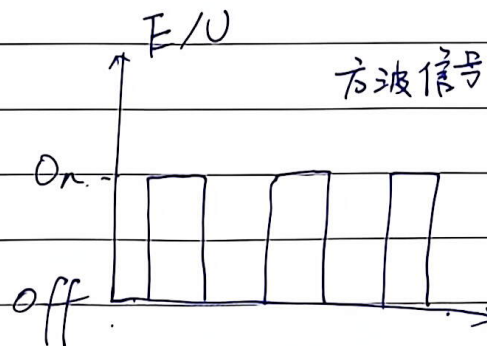
$R_E(t)$ 有两种设计, 参考可写死



阶跃信号

不停工作

$$r_e(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



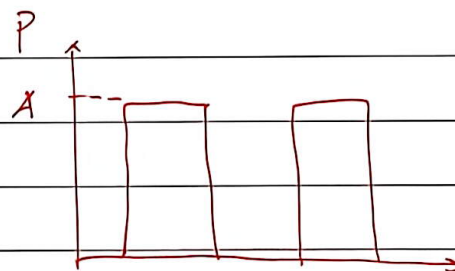
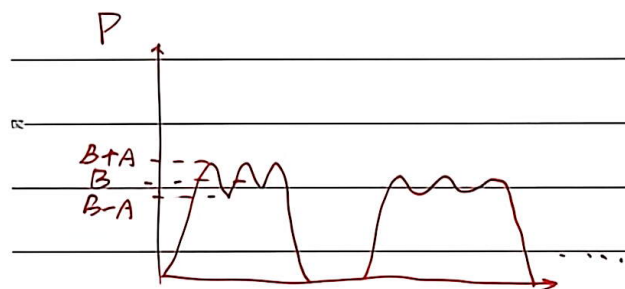
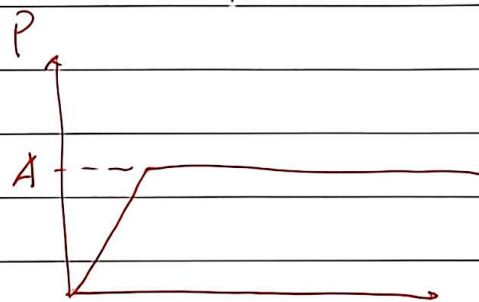
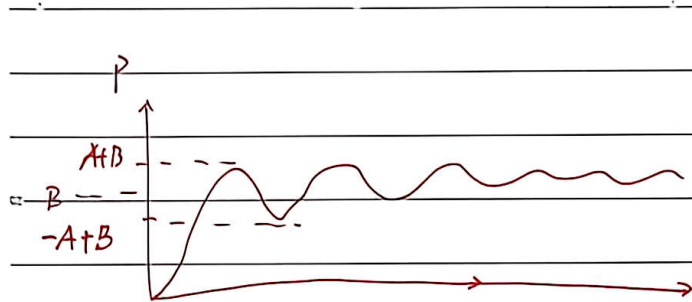
方波信号

$$r_e(t) = \begin{cases} 1, & kT \leq t < kT + DT, k \in \mathbb{Z} \\ 0, & kT + DT \leq t < (k+1)T \end{cases}$$

T 为周期, D 为占空比.



扫描全能王 创建



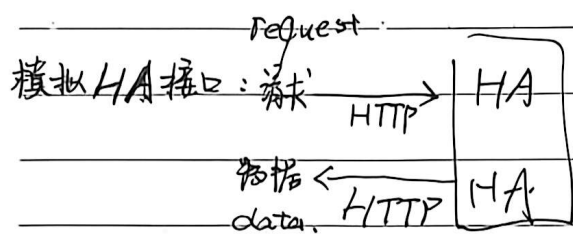
有四种模板功率信号

$$P_{A_{pp}}(t) = TC [P_W(t) \cdot R_E(t)]$$

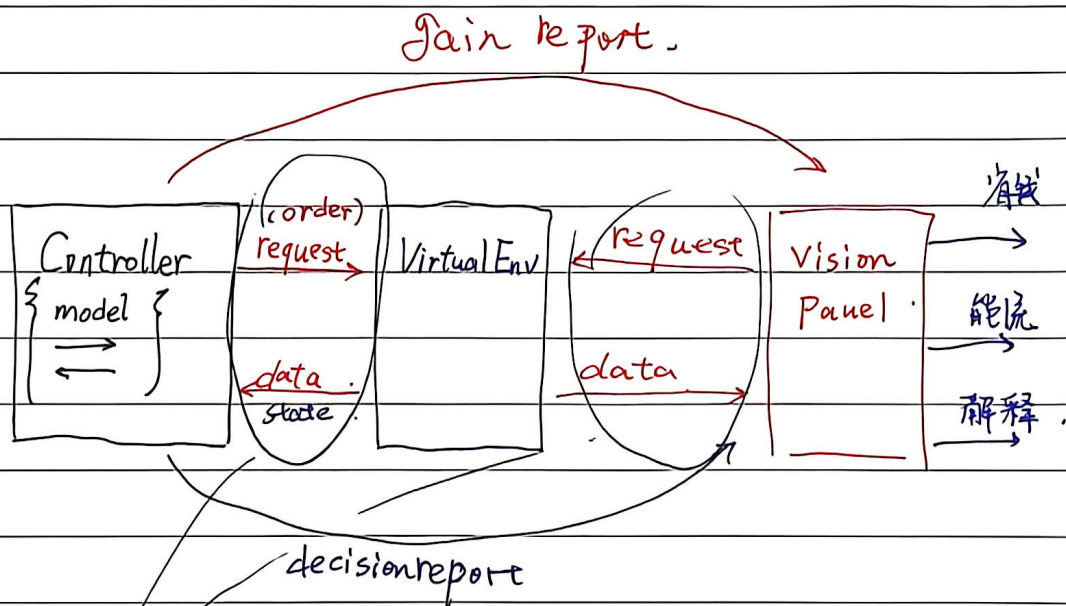
$$P_{site}(t) = \sum_{i=0}^n P_{A_{pp-i}}(t)$$

3个站点设置4种设备
号机随机





重



基于HA实现 or 模拟HA的实现

~~VE的GUI~~

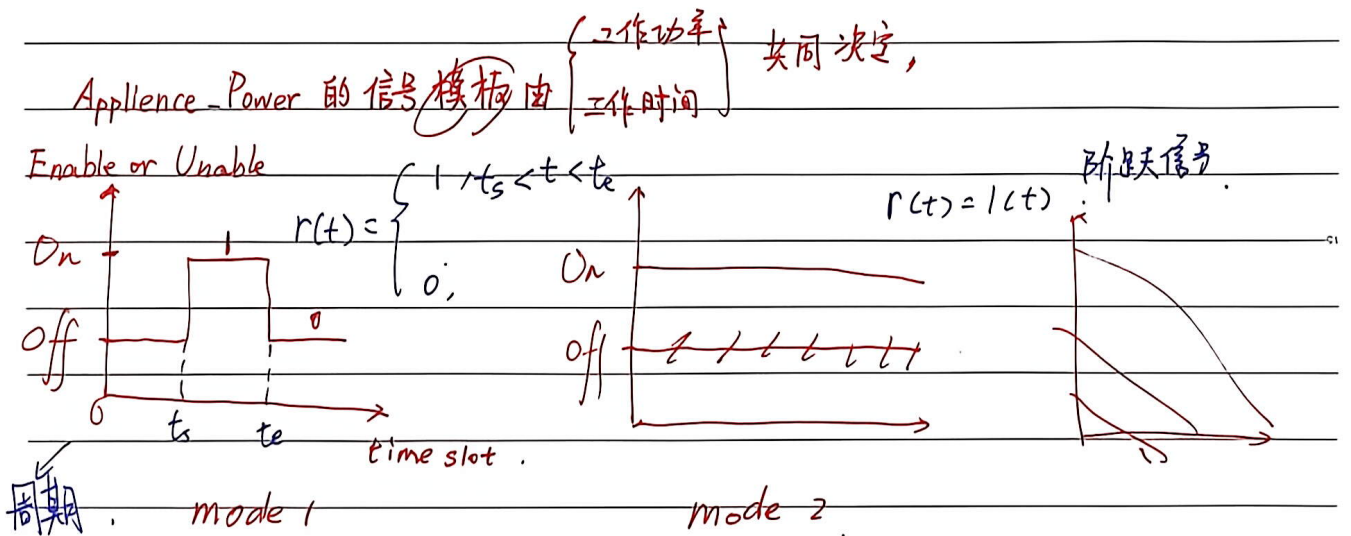
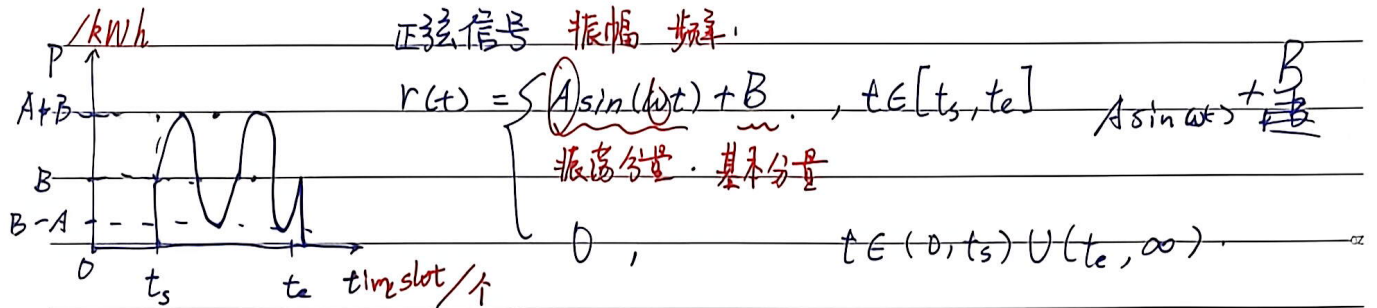
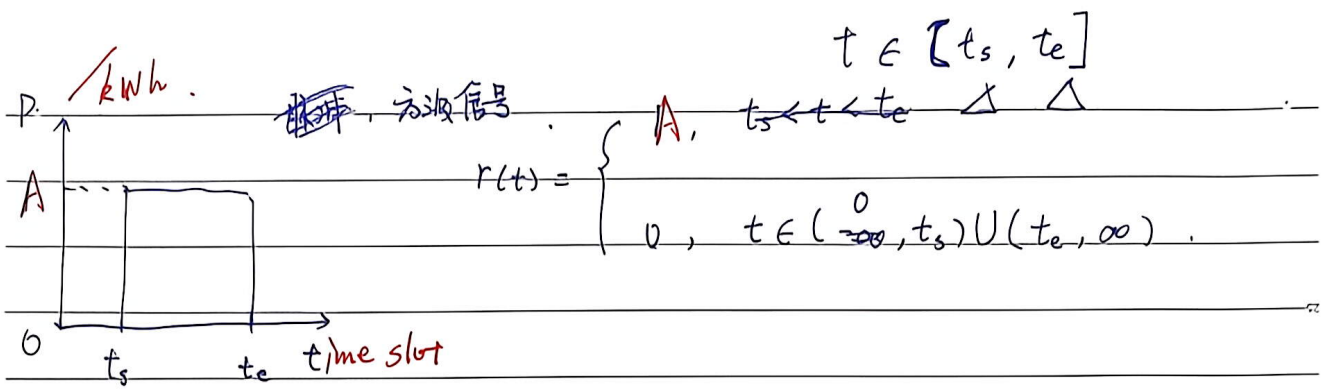
VE的UI要有什么?

Site info

GPA

Score





功率信号 R_p · 使用信号 R_E = 电器工作功率信号 R_A

$$R_p \cdot R_E = R_A$$

考虑功率上升 & 下降 占 Work Time 各 5% 引入加速度信号

